

Structuri de Date si Algoritmi

Examen (B)

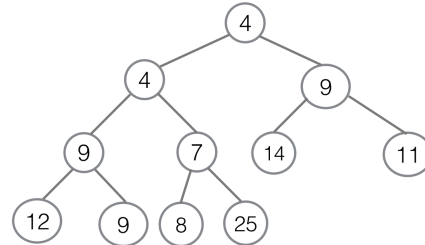
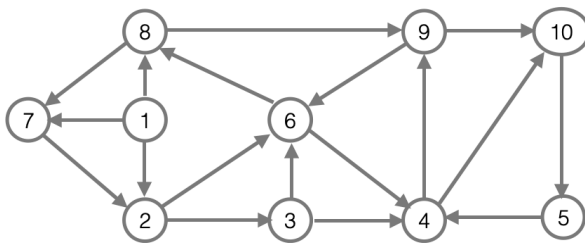
03 iunie 2022

Timp de lucru: 135 min

Nume student _____

Grupa _____

1. (10 puncte) Comparati si contrastati algoritmi de sortare prin inserare si interclasare (strategie, stabilitate, adaptivitate, complexitate in timp, memorie aditionala, utilitate practica, etc.).
2. (10 puncte) Se da heap-ul din imaginea de mai jos, dreapta (reprezentarea logica, de arbore).
 - (a) Dati reprezentarea fizica (de sir) a heap-ului.
 - (b) Desenati heap-ul dupa aplicarea fiecareia din operatiile urmatoare: Heap-extract-min(), Heap-push(4), Heap-extract-min().
3. (10 puncte) Se da graful de mai jos, stanga.
 - (a) Dati reprezentarea prin liste de adiacenta a grafului (nodurile sa apara in ordine lexicografica).
 - (b) Aplicati algoritmul *BFS*(1). Desenati arborele rezultat.
 - (c) Desenati continutul cozii la fiecare pas al algoritmului de la punctul (b).



4. (10 puncte) Pe graful de la problema 3:
 - (a) Desenati arborele rezultat in urma aplicarii algoritmului *DFS_Visit*(1).
 - (b) Marcati, pe arbore, timpii de descoperire si de finalizare ai fiecarui nod parcurs.
 - (c) Are graful sortare topologica? Motivati.
5. (10 puncte) Se da urmatoarea secventa de chei: 9, 5, 2, 14, 12, 7, 6, 10.
 - (a) Construiti un arbore binar de cautare, inserand, pe rand, cheile date. Desenati arborele.
 - (b) Dati secventa de parcurgere in post-ordine a arborelui. Este arborele AVL? Motivati.
 - (c) Desenati arborele, dupa fiecare din operatiile **successive**: Tree-Insert(T, 8), Tree-Delete(T, 9), Tree-Insert(T, 9).
6. (10 puncte) Se da algoritmul de mai jos, care efectueaza ceva procesare pe un arbore binar (dat ca parametru), avand ca si chei numere intregi pozitive:

```

doSmth(T, S)
    if T = NIL
        return S
    else
        IT = S + key[T]
        printline(IT)
        SK = -1
        NT = left[T]
        if left[T] != NIL
            SK = key[left[T]]
        if right[T] != NIL and key[right[T]] > SK
            NT = right[T]
        return doSmth(NT, IT)
    
```

Presupunand ca *printline(Arg)* afiseaza pe o linie valoarea din *Arg*, ce se afiseaza la aplicarea algoritmului pe arborele rezultat in urma inserarilor de la exercitiul 5(a), daca la apel valoarea lui *S* este 0?

7. (10 puncte) Se da o tabela de dispersie (T) de dimensiune $m = 11$, ce utilizeaza adresare deschisa si verificare liniara, si functia de dispersie: $h(key, i) = (key \% m + i) \% m$.
- Inserati, succesiv, in tabela, urmatoarele chei: 12, 4, 8, 23, 30, 56, 111. Desenati cum arata tabela de dispersie la finalul succesiunii de inserari. Care este valoarea factorului de umplere dupa inserari?
 - Care este valoarea la care ajunge i la executia fiecareia din urmatoarele operatii (dupa inserari): Hash-search(T , 56), Hash-search(T , 100), respectiv Hash-search(T , 19).
 - Dati un exemplu de cheie care nu se mai poate insera in tabela dupa inserarile efectuate, sau motivati de ce nu se poate gasi o asemenea cheie.
8. (10 puncte) Pentru fiecare din algoritmii descrisi mai jos in pseudocod: (1) calculati numarul de apeluri ale operatiei $op()$, in functie de N si (2) estimati complexitatea algoritmului, presupunand ca $op()$ ia $O(1)$.
- ```
f1(int N)
 x ← 0
 for i = 0 to N-1
 op()
 x++
 return x
```
  - ```
f2(int N)
  if N = 1 then
    op()
    return 0
  op()
  return 1 + f2(N/2)
```
 - ```
f3(int N)
 x ← 0
 for i = N downto 0 by i=i/2
 op()
 x += f1(i)
 return x
```
  - ```
f4(int N)
  if N = 0 then
    op()
    return 1
  return f4(N-1) + f4(N-1)
```
9. (10 puncte) Presupuneti ca aveti o lista simplu inlantuita, cu urmatoarele operatii: insertLast(L , key), deleteFirst(L), deleteLast(L). Presupunand ca elementele a, b, c, d, e se insereaza in aceasta ordine in lista, si ca la orice moment putem alege sa inseram, sau sa stergem un element din lista (primul sau ultimul):
- Dati secventa de operatii necesare pentru a obtine ordinea de stergere: c, e, a, d, b (pe o lista goala initial).
 - Dati un exemplu de o ordine de stergere a cheilor ce nu poate fi obtinuta utilizand doar aceste operatii, sau motivati de ce nu exista o asemenea ordine.
10. (10 puncte) Se da o tija de lungime n , cu pret pentru fiecare bucata de lungime mai mica decat n . Se cere aflarea valorii maxime ce se poate obtine prin taierea tijei in bucati si vanzarea acestora. Presupunand o solutie bazata pe programare dinamica pentru aceasta problema, dati vectorii r , s , solutia optima si valoarea ei in urma aplicarii algoritmului pe urmatoarea instanta de problema:

Lungime	1	2	3	4	5	6	7	8
Pret	1	5	8	9	10	17	17	20